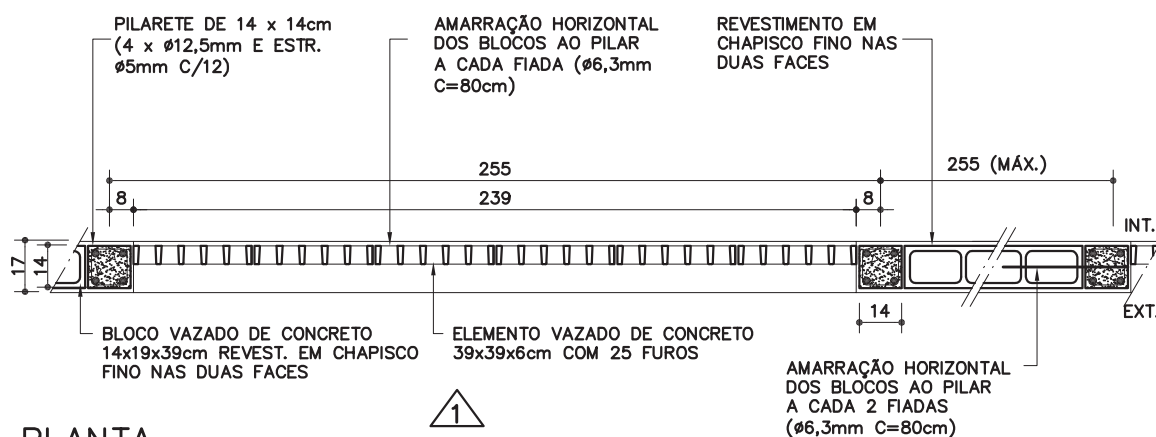
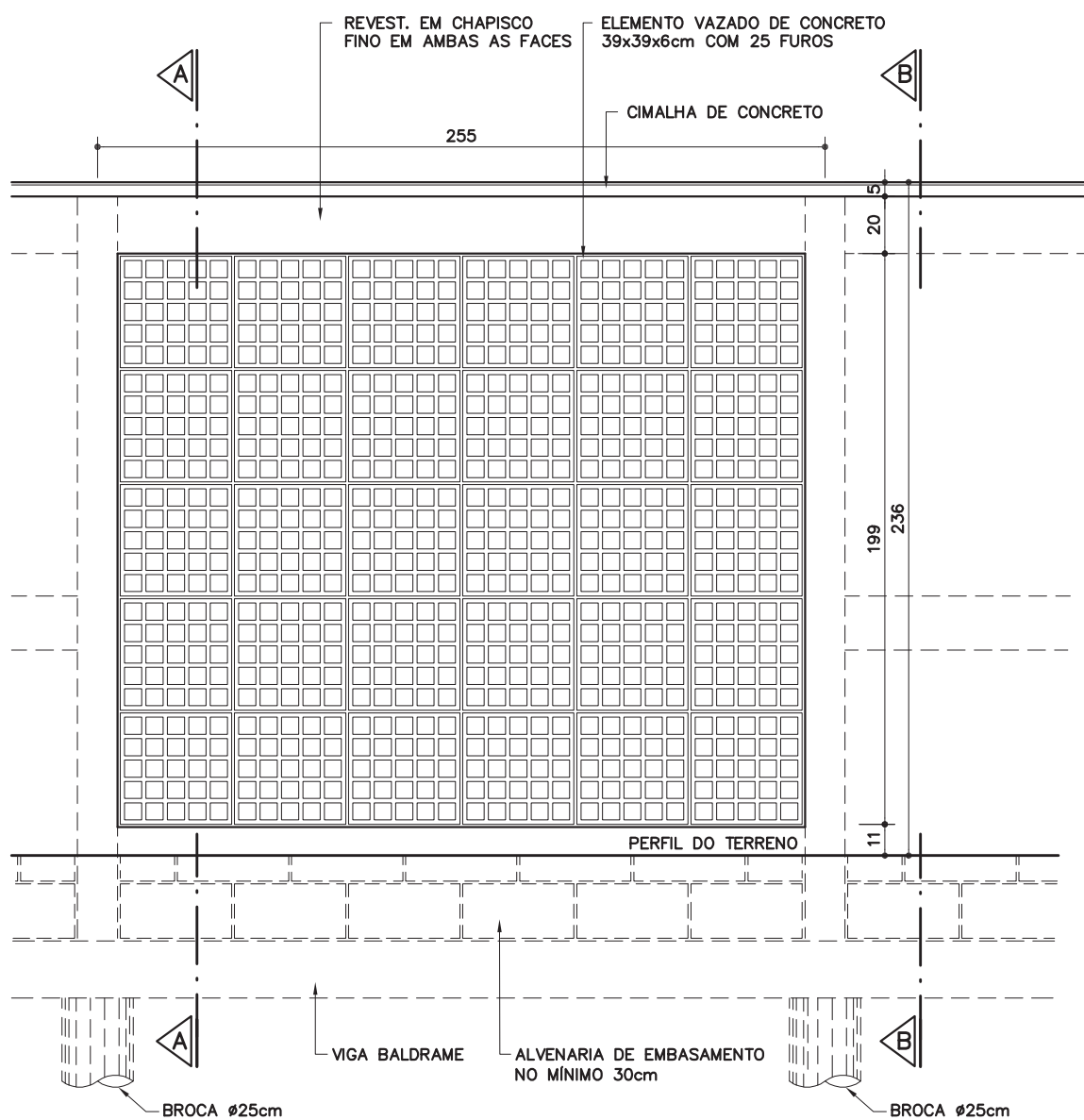




PLANTA

ESC. 1:25



VISTA 1

ESC. 1:25

FD-30

Fechamento de divisa com elemento vazado/broca

Elemento vazado
(239 X 199cm)

Muro

(255 X 235cm)

Revisão 1

Data 20/03/19

Página

 $\frac{1}{5}$

Código de listagem

1601061

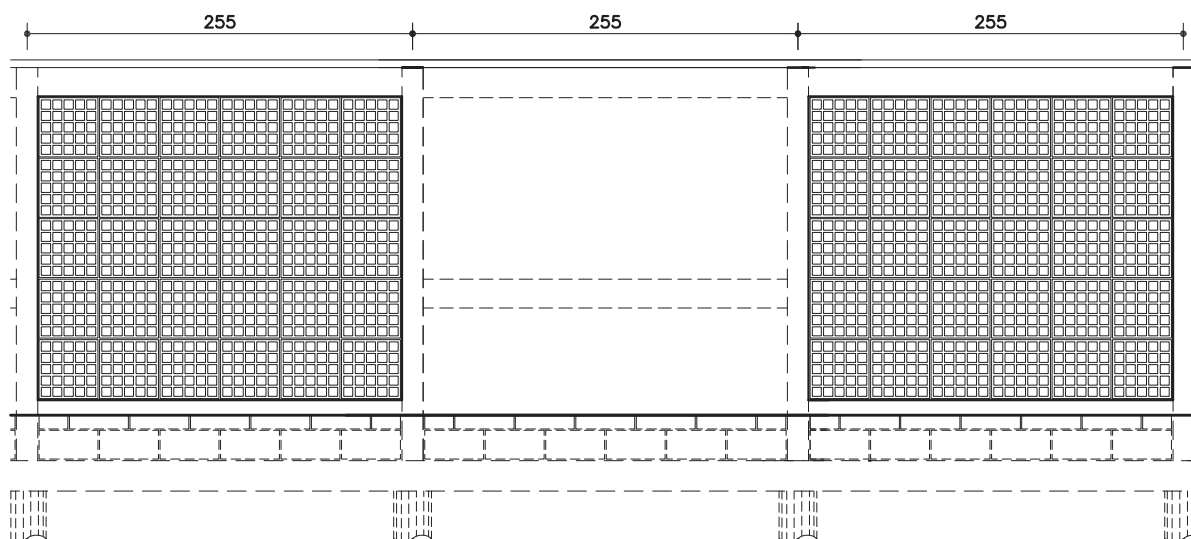


Atenção

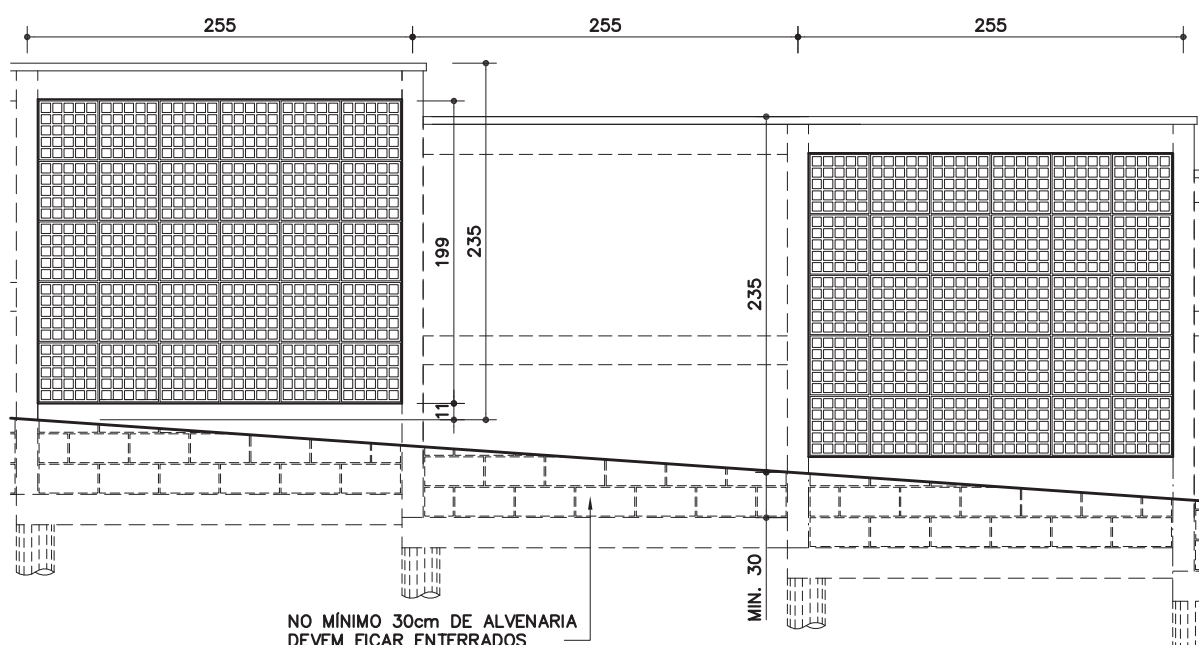
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DET. 03
ESC. 1:10



EXEMPLO PLANO
ESC. 1:50



EXEMPLO ESCALONADO
ESC. 1:50

FD-30

Fechamento de divisa com elemento vazado/broca

Elemento vazado
(239 X 199cm)

Muro
(255 X 235cm)

Revisão 1
Data 20/03/19

Página
3/5

Código de listagem

1601061



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FD-30

Fechamento de divisa com elemento vazado/broca

Elemento vazado
(239 X 199cm)
Muro
(255 X 235cm)

Revisão 1
Data 20/03/19

Página
4/5

Código de listagem

1601061



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Fundação em brocas com vigas baldrame:
 - Broca Ø=25cm (armação com aço CA-50: 4 x Ø=12,5mm e estribos Ø=4,2mm a cada 15cm);
 - Viga baldrame 25 x 20cm (armação com aço CA-50: 4 x Ø=10mm corridos e estribos Ø=mm a cada 12cm);
 - Formas de tábuas de madeira maciça com espessura de 2,5cm (espécies de madeira conforme classificação G1-C2 constatar da ficha G1 Gestão de madeira do Catálogo de Serviços);
 - Concreto usinado fck 25MPa.
- Pilaretes em concreto (14 x 14cm):
 - Formas de tábuas de madeira maciça com espessura de 2,5cm espécies de madeira conforme classificação G1-C2 constatar da ficha G1 Gestão de madeira do Catálogo de Serviços);
 - Armação com aço CA-50 (4 x Ø=12,5mm e estribos de Ø 5mm a cada 12cm);
 - Concreto usinado, fck 25MPa.
- Alvenaria de blocos de concreto, Classe C, família M-15, linha 15x40 (14x19x39cm), conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços.
- Enchimento e armação dos blocos canaletas:
 - Concreto graute;
 - Armação com aço CA-50 (2 x Ø=6,3mm corridos).
- Cimalha de concreto com pingadeira.
- Elemento vazado de concreto, 39 x 39 x 6cm com 25 furos.
- Impermeabilização rígida, tipo cristalização, na fundação e na alvenaria de embasamento, conforme ficha S10.03 do Catálogo de Serviços;
- **Obs.:** Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.

Acabamentos

- Alvenaria:
 - Chapisco fino em ambas as faces.

Protótipo comercial

- Elemento vazado de concreto:
 - NEOREX (modelo 19B)

APLICAÇÃO

- Fechamento de divisas junto às vias principais de acesso em locais que necessitem de visibilidade externa, utilizado em composição com FD-16.

EXECUÇÃO

- Escalonar de acordo com a inclinação do terreno (ver exemplos).
- As formas em madeira maciça devem ser executadas com espécie de madeira constante da classificação G1-C2, conforme ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços, e produtos adquiridos de empresa cadastrada no CADMADEIRA.
- Prever junta de dilatação de 2 cm a cada 30,00m (no máximo), quando não indicado em projeto.
- Fundação:
 - Armação com aço CA-50 (3 x Ø=5mm corridos e 1 x Ø=5mm a cada 15cm);
 - Concreto usinado fck 25MPa;
 - Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m;
 - As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas na viga baldrame;

- Impermeabilização rígida (cristalização) na viga baldrame e na alvenaria de embasamento, avançando 15cm de altura na alvenaria de elevação (acima do solo), conforme indicado na ficha S10.03 do Catálogo de Serviços.
- Alvenaria de blocos:
 - Assentamento dos blocos:
 - » argamassa traço 1 : 0,5 : 4,5 cimento, cal e areia;
 - » argamassa traço 1 : 3 cimento e areia, onde houver armadura de ligação bloco/ pilarete;
 - » o bloco deve ser nivelado, prumado e alinhado durante o assentamento;
 - » executar amarração horizontal dos blocos ao pilarete, a cada 2 fiadas (aço CA-50 de Ø=6,3mm; comprimento = 80cm);
 - » juntas desconstruídas (em amarração) com espessura de 1,0 cm;
 - » todas as superfícies em contato com o concreto graute devem estar limpas e isentas de agregados soltos, óleo, graxas, etc.
 - Cimalha de concreto moldada "in loco" com pingadeira em "V";
 - Revestimento da alvenaria com chapisco fino conforme ficha S11.04 do Catálogo de Serviços.
- Elemento vazado de concreto:
 - Executar amarração horizontal dos blocos ao pilarete, a cada fiada (aço CA-50 de Ø=6,3mm, comprimento = 80cm);
 - Proteger os elementos vazados nas áreas próximas ao requadro, durante a execução do chapisco;
 - Cimalha de concreto moldada "in loco" com pingadeira em "V" feita sobre o bloco de concreto tipo canaleta.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha FD-16 Fechamentos de divisa/ Bloco de concreto/ Revest. chapisco fino (h= 235cm/ broca)

Catálogo de Serviços

Ficha S3.01 Broca de concreto
Ficha S4.01 Armadura
Ficha S4.03 Concreto dosado em central
Ficha S4.04 Concreto graute
Ficha S4.05 Formas e cimbramento em madeira
Ficha S7 Vedos
Ficha S7.04 Bloco de concreto simples
Ficha S7.08 Elemento vazado de concreto
Ficha S10 Impermeabilização
Ficha S10.03 Cristalização
Ficha S11.04 Chapisco

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Formas de madeira:
 - Verificar se os insumos de madeira foram adquiridos de empresas cadastradas no CADMADEIRA;
 - A aceitação do lote e a verificação da espécie botânica devem ser efetuados conforme orientações constantes da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços.
- Alvenaria de blocos:
 - Verificar as especificações do bloco;
 - Antes da aplicação do chapisco, deve ser verificado o prumo, o nível e o alinhamento, que não deverão apresentar diferenças superiores a 5mm por metro (colocada a régua de 2 metros em qualquer posição, não poderá haver afastamentos maiores que 5mm nos pontos intermediários da régua e 1cm nas pontas);

- Verificar visualmente o revestimento em chapisco fino, que deve ser uniforme em toda a extensão da alvenaria.
- Elemento vazado de concreto:
 - Verificar as especificações do elemento vazado;
 - Atendidas as condições de fornecimento e execução, o recebimento pode ser feito se o desvio de prumo for inferior a 3mm por metro; não devem ser permitidos desvios significativos entre peças contíguas;
 - Colocada a régua de 2 metros em qualquer posição, não poderá haver afastamentos maiores que 3mm nos pontos intermediários da régua e 5mm nas extremidades;
 - Verificar a uniformidade dos elementos vazados após o acabamento do muro, atentando-se para que não apresentem falhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação, manuseio ou aplicação do revestimento no muro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Limpeza do terreno, escavação da vala e apiloamento do fundo.
- Aberturas, formas, armação e concretagem das brocas e vigas baldrame.
- Impermeabilização da fundação e da alvenaria de embasamento.
- Formas, armação e concretagem dos pilaretes.
- Alvenaria, armação e concretagem dos blocos canaletas.
- Revestimento da alvenaria em ambas as faces.
- Elemento vazado de concreto.
- Cimalha de concreto com pingadeira.
- Reaterro, regularização, compactação e limpeza do terreno contíguo.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento executado, medido na projeção horizontal.

NORMAS

- NBR 6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos]
- NBR 12118:2014 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Métodos de ensaio]
- NBR 15961:2011 - Alvenaria estrutural — Blocos de concreto]
- NBR 16697:2018 - Cimento Portland - Requisitos
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

FD-30

Fechamento de divisa com elemento vazado/broca

Elemento vazado
(239 X 199cm)
Muro
(255 X 235cm)

Revisão	1
Data	20/03/19

Página
5/5

Código de listagem

1601061



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário